Enguerran Hollender Voegeli B21

Matthias Chabert 10/06/26

Etude d'un Cas Concret en Robotique Industrielle :

Analyse Fonctionnelle

TP 2.A : Automatisation de la construction de 4 arches à l'aide d'un îlot robotisé

I - Périmètre et Objectifs du projet : 4
I.1 - Objectif du projet 4
I.2 - Description du Cahier des Charges (CDC) 4
II - Description fonctionnelle : 5
II.1 - Description Générale 5
II.1.1 - Présentation du système 5
II.1.1.1 - Équipements nécessaires : 6
II.1.1.2 - Schéma d'implantation de la solution : 6
II.1.1.3 - Zones de travail et repères utilisateurs : 7
II.1.1.4 - Fonctionnement général du système : 8
II.1.2 - Exigences fonctionnelles 9
II.1.2.1 - Fonctionnement général du système : 9
II.1.3 - Exigences non fonctionnelles 9
II.1.3.1 - Contraintes externes imposées : 9
II.1.4 Réseau 10
II.1.4.1 Table réseau 10
II.1.4.2 Schéma réseau 10
III - Etude robot 11
III.1 - Analyse Générale 11
III.1.1 – Définition du repère outil 11
III.1.1.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère Pince : 11
III.1.1.2 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère Ventouse : 12
III.1.2 – Définition des repères utilisateurs 13
III.1.2.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère "Construction_arche" : 13
III.1.2.2 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère "Réserve_flacon" : 13
III.1.2.3 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère "Réserve_kapla" : 14
III.1.3 – Définition des positions Robot 14
III.1.4 – Synthèse des signaux d'E/S, variables, constantes utilisés 15
III.2 -Présentation du cycle Robot : 17
III.2.1 – Algorithme général 17
III.2.2 – Listes des fonctions/routines 18
III.2.3 - Description détaillée des fonctions 19
III.2.3.1 - Fonction : Initialisation : 19
III.2.3.2 - Fonction : Calcul_prise_flacon: 20
III.2.3.3 - Fonction : Prise_flacon: 21
III.2.3.4 - Fonction : Calcul_dépose_flacon: 22
III.2.3.5 - Fonction : dépose_flacon: 23
III.2.3.6 - Fonction : Calcul_prise_kapla: 24
III.2.3.7 - Fonction : Prise_kapla: 25
III.2.3.8 - Fonction : Calcul_dépose_kapla: 26

III.2.3.9 - Fonction : Dépose_kapla:.....27
VI - Tableau explicatif du pupitre..... 28
VI.1 - Tableau des entrées..... 28
VI.2 - Tableau des sorties.....28

Îlot robotisé de la construction de 4 arches

I - Périmètre et Objectifs du projet :

I.1 - Objectif du projet

Le projet vise à automatiser la construction de 4 arches en se servant d'un robot ABB.

L'objectif est de mettre 2 flacons à 69 mm d'écart et de poser un kapla par dessus, nous devons répéter cette opération 4 fois.

I.2 - Description du Cahier des Charges (CDC)

Le projet consiste à concevoir une cellule robotisée pilotée par un robot ABB pour automatiser la construction de 4 arches.

Caractéristique de conditionnement:

- Une zone "Réserve_Flacon" contenant les flacons pour la construction
- Une zone "Réserve_Kapla" contenant les kaplas pour la construction
- Une zone "Construction_Arche" où les arches seront construitent
- Une entrée du pupitre pour lancer un cycle de création de 4 arches
- Les 2 flacons doivent être espacés de 69 mm
- Les arches doivent être espacées de 71,5 mm entre elles.

II - Description fonctionnelle :

II.1 - Description Générale

II.1.1 - Présentation du système

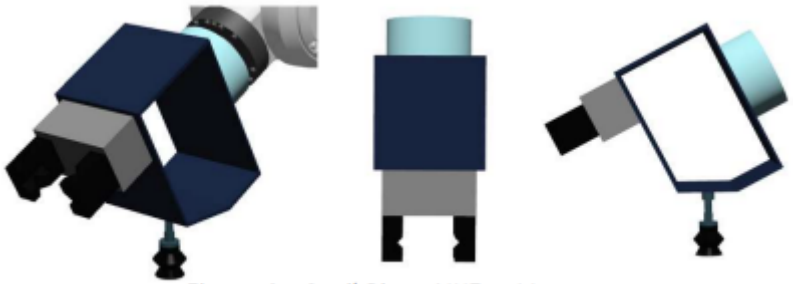


Figure 3 : Outil Pince NKE et Ventouse

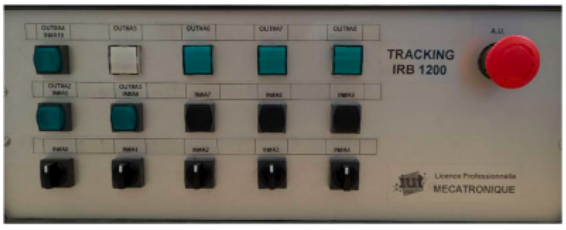


Figure 3 : Pupitre de commande



Figure 4 : Robot ABB

II.1.1.1 - Équipements nécessaires :

- 1 Robot 6 axes ABB (robot poly articulé 6 axes) (figure 4)
- 1 outil pince NKE (Figure 3)
- 1 outil ventouse (Figure 3)
- Pupitre de commande pour les boutons et les voyant (figure 3)

II.1.1.2 - Schéma d'implantation de la solution :

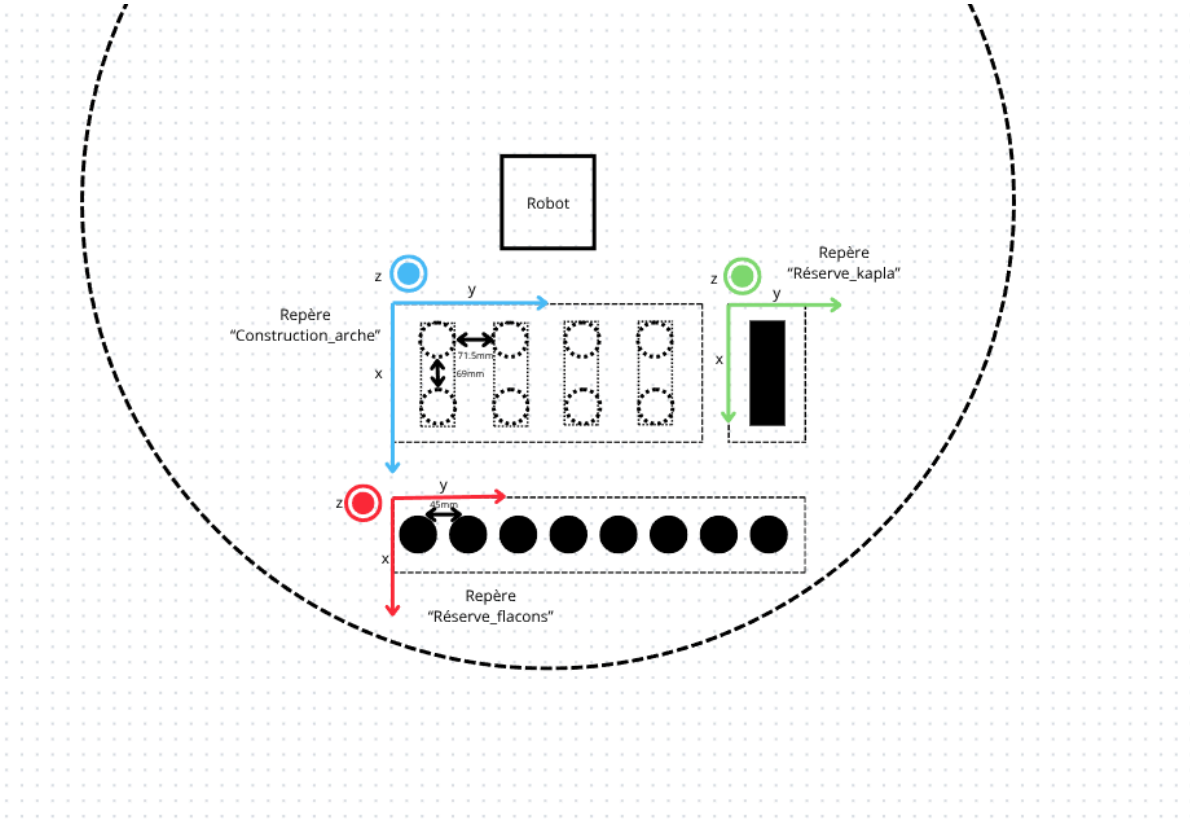


Figure 5: Schéma d'implantation de l'îlot robotisé de construction d'arche

II.1.1.3 - Zones de travail et repères utilisateurs :

- Repère outil “Outil_Pince”, Méthode 3 points
- Repère outil “Outil_ventouse”, 6 points
- Zone “Réserve_flacon”, Repère utilisateur “Réserve_flacon”
- Zone “Réserve_kapla”, Repère utilisateur “Réserve_kapla”
- Zone “Construction_arche”, Repère utilisateur “Construction_arche”

II.1.1.4 - Fonctionnement général du système :

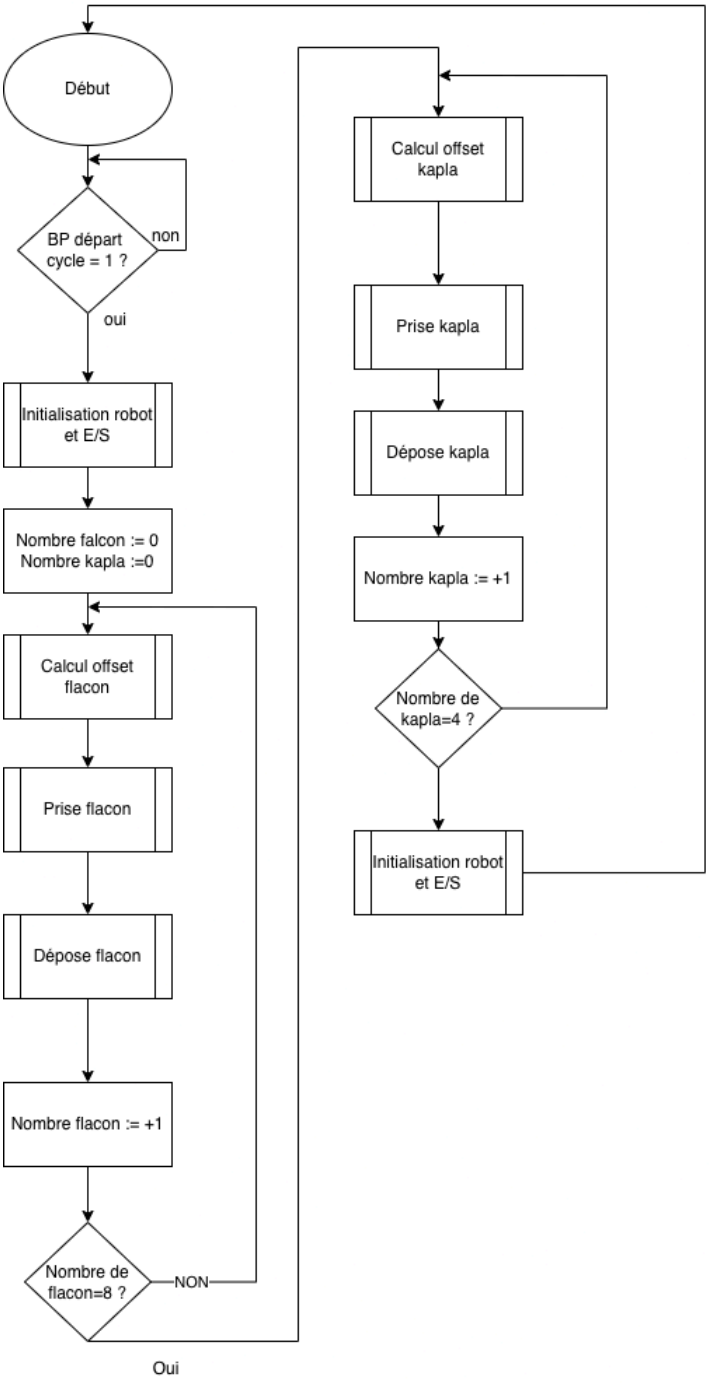


Figure 6 : Logigramme de fonctionnement

II.1.2 - Exigences fonctionnelles

II.1.2.1 - Fonctionnement général du système :

1. Initialisation du robot et des E/S
2. Approche de la zone “Réserve_flacon”
3. Calcul du point de prise flacon
4. Prise d’un falcon
5. Calcul du point de dépose flacon
6. Pose du flacon
7. Approche de la zone “Réserve_kapla”
8. Calcul du point de prise kapla
9. Prise d’un kapla
10. Calcul du point de dépose kapla
11. Dépose du kaple

II.1.3 - Exigences non fonctionnelles

II.1.3.1 - Contraintes externes imposées :

- ➢ Un seul point de prise flacon
- ➢ un seul point de pose flacon
- ➢ un seul point de prise kapla
- ➢ un seul point de dépose kapla
- ➢ Cycle déclenché par une entrée pupitre
- ➢ Voyant d’information
  - ○ d’un mouvement
  - ○ de l'aspiration ventouse/prise de la pince
- ➢ Utilisation d’offset pour les différents points

II.1.4 Réseau

Notre réseau comporte un automate et un ordinateur, reliés en réseau pour communiquer.

II.1.4.1 Table réseau

Appareils	IP
Robot ABB	192.168.3.203
Ordinateur	192.168.3.X

II.1.4.2 Schéma réseau

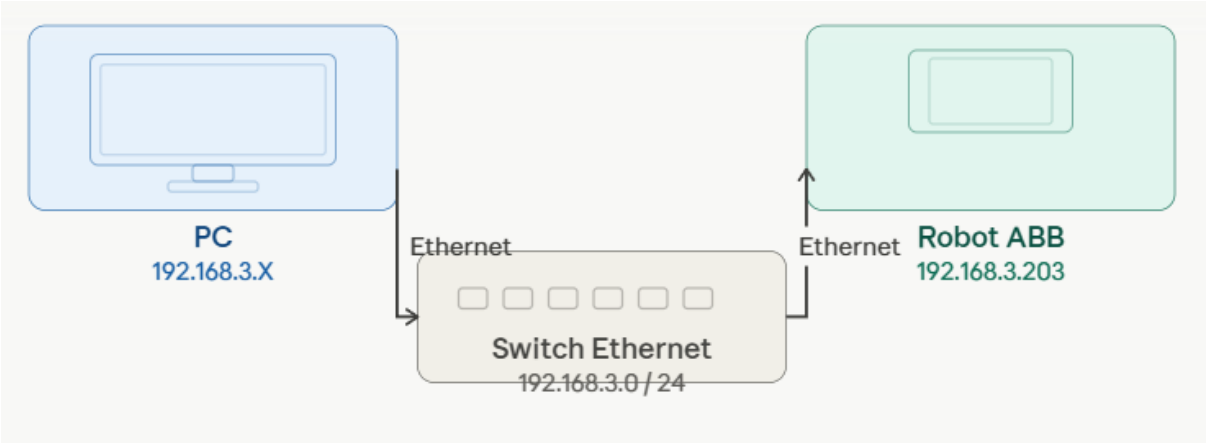


Figure 7 : Schéma réseau

III - Etude robot

III.1 - Analyse Générale

III.1.1 – Définition du repère outil

III.1.1.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère Pince :

L’axe Z de la pince et l’axe Z du la bride son colinéaire, le repère “outil_pince” est appris avec une méthode 3 points.

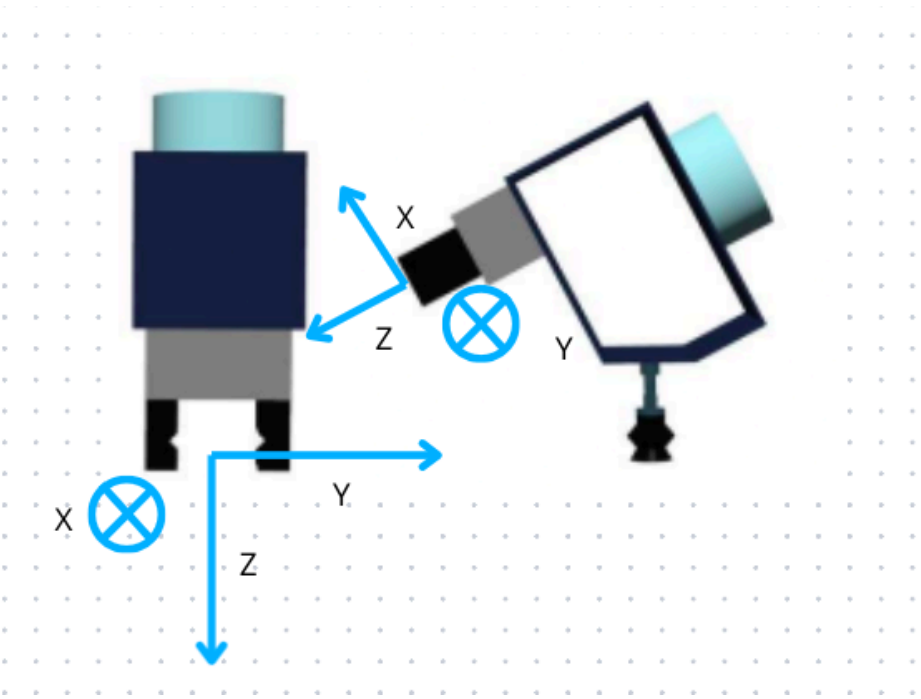
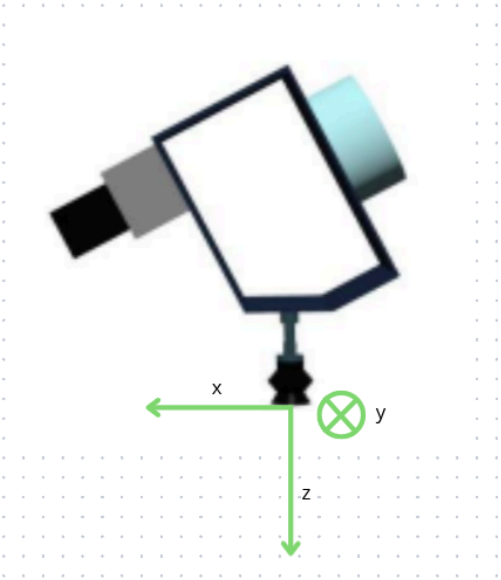


Figure 7 : repère outil vue du face puis de côté de la pince

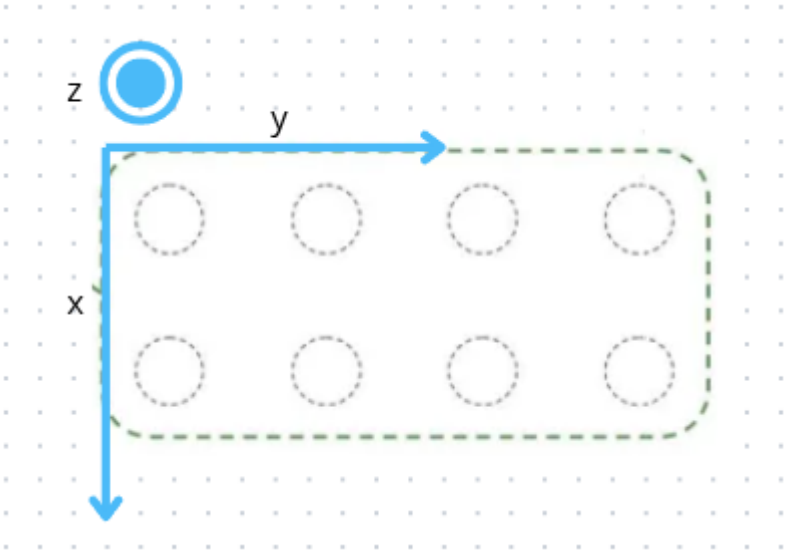
III.1.1.2 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère Ventouse :

L’axe Z de la ventouse et l’axe Z de la bride ne sont pas colinéaires, le repère “outil_ventouse” est donc appris avec une méthode 6 points.

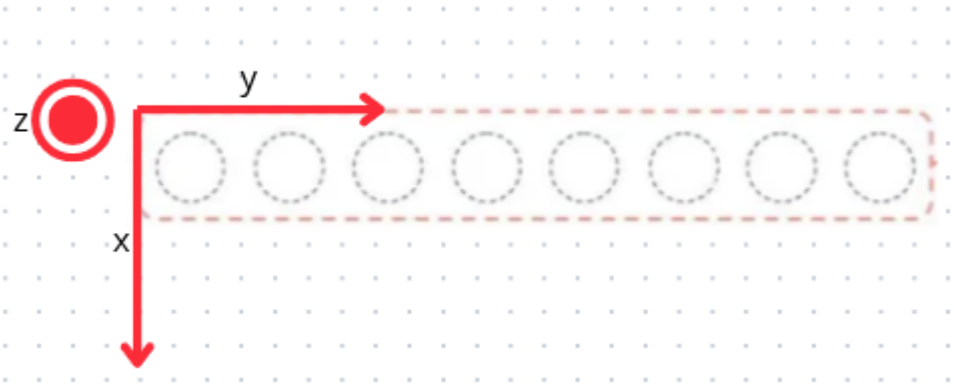


III.1.2 – Définition des repères utilisateurs

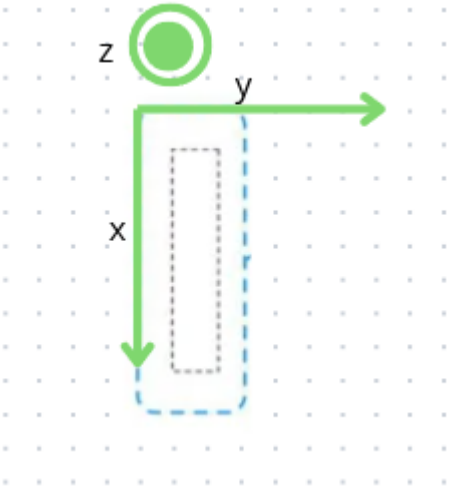
III.1.2.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère “Construction_arche” :



III.1.2.2 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère “Réserve_flacon” :



III.1.2.3 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère “Réserve_kapla” :



III.1.3 – Définition des positions Robot

Points de référence	Repère	Description
Preplis	World	Point de replis du robot, eloigné de la zone de travail, mise en sécurité
Pprise_flacon	User “Réserve_flacon”	Point de base des prises de flacons
Pprise_kapla	User “Réserve_kapla”	Point de base des prise de kapla
Pdépose_flacon	User “Construction_arche”	Point de base de dépose des flacons pour la construction d’arche
Pdépose_kapla	User “Construction_arche”	Point de base de la dépose d’un kapla pour la construction d’arche

Tableau 1 : Définition des positions du robot dans leur repère utilisateur

III.1.4 – Synthèse des signaux d'E/S, variables, constantes utilisés

Nom	E/S – Variable – Constante	Type	Valeurs	Description
Départ_cycle	E/S	DI	0-1	Lancement d'un cycle lors d'un appuie
Cycle_en_cours	E/S	DO	0-1	Voyant informant du fonctionnement du ssytème
Aspiration_ou_prise_en_cours	E/S	DO	0-1	Voyant informant du l'aspiration et de la prise
Offset_Y_prise_flacon	Variable	entier	0;45;90;135;180;225;270;315	Distance d'offset entre chaque flacon en partant du point initial
Offset_Z_prise_kapla	Variable	Entier	0;-20;-40;-60	Distance d'offset entre chaque kapla en partant du point initial
Offset_X_depose_flacon	Variable	Entier	0;69	
Offset_Y_depose_flacon	Variable	Entier	0;71.5;143;214.5	
Offset_Y_depose_kapla	Variable	Entier	0;71.5;143;214.5	

Nombre_flacon	Varaible	Entier	0 à 7	Nombre de flacon déjà déposé vers la zone de construction
Nombre_kapla	Variable	Entier	0 à 3	Nombre de kapale déjà déposé dans la zone de construction

Tableau 2 : Définition des constantes et des variables d'entrée/Sortie du projet

III.2 -Présentation du cycle Robot :

III.2.1 – Algorithme général

```
Algorithme Main_Palettisation()

Variable

    Départ_Cycle : Booléen;
    Nombre_Flacon : Entier;

Début

    InitialisationRobot();
    Réinitialisation du Timer;
    Lancement du Timer;
    Attente   Départ_Cycle;
    Répéter 8 fois

        Calcul_Prise_flacon();
        Prise_Flacon();
        Calcul_Depose_flacon();
        Depose_Flacon();

    fin Répéter
    Répéter 4 fois

        Calcul_Prise_kapla();
        Prise_kapla();
        Calcul_Depose_kapla();
        Depose_kapla();

    fin Répéter
    Arrêt du Timer;
    InitialisationRobot();

Fin
```

III.2.2 – Listes des fonctions/routines

Nom de la routine	Rôle de la routine
Initialisation	Aller à un point de repli hors de la zone de travail par sécurité, remise à zéro des variables, mettre les équipements en OFF.
Calcul_Prise_Flacon	Calcul de la position du prochain flacon à prendre.
Prise_Flacon	Prise du flacon
Calcul_Depose_Flacon	Calcul de la position du prochain flacon à déposer.
Dépose_Flacon	Dépose du flacon
Calcul_Prise_Kapla	Calcul de la position du prochain kapla à prendre.
Prise_Kapla	Prise du Kapla
Calcul_Depose_Kapla	Calcul de la position du prochain kapla à déposer.
Dépose_Kapla	Dépose du Kapla

III.2.3 - Description détaillée des fonctions

III.2.3.1 - Fonction : Initialisation :

Objectif : Aller à un point de repli hors de la zone de travail par sécurité, remise à zéro des variables, mettre les équipements en OFF.

Contraintes : Le robot devra être en dehors de la zone de travail avant le départ du cycle robot.

```
Algorithme Fonction Initialisation()

Variable

    Pince : Outil;
    Ventouse : Outil;
    RepèreRobot : Repere;
    Preplis : Point;
    MouvementEnCours : booléen;

Début

    MouvementEnCours := vrai;
    Ouvrir Pince;
    Allumer Ventouse;
    Aller au point Preplis;
    MouvementEnCours := faux;

Fin
```

III.2.3.2 - Fonction : Calcul_prise_flacon:

```
Algorithme Fonction Calcul_prise_flacon()

Variable

    Pince : Outil;
    Réserve_flacon : Repère;
    OffsetY : Réel;
    Distance_Flacon_Y : Réel;
    Nombre_Flacon : Entier;

Début

    OffsetY = (Nombre_Flacon MOD 8) * Distance_Flacon_Y

Fin
```

Nombre de flacon	Numéro du flacon	Offset Y
1	0	0
2	1	45
3	2	90
4	3	135
5	4	180
6	5	225
7	6	270
8	7	305

III.2.3.3 - Fonction : Prise_flacon:

```
Algorithme Fonction Prise_Flacon()

Variable

    Pince : Outil;
    Réserve_flacon : Repère;
    OffsetY : Réel;

Début

        Aller au point Pprise_haute;
        Aller au point Pprise[y] + OffsetY;
        Fermer Pince;
        Aller au point Pprise_haute;

Fin
```

III.2.3.4 - Fonction : Calcul_dépose_flacon:

```
Algorithme Fonction Calcul_dépose_flacon()

Variable

    Pince : Outil;
    Construction_arche : Repère;
    OffsetY : Réel;
    OffsetX : Réel;
    Distance_Flacon_Y : Réel;
    Distance_Flacon_X : Réel;
    Nombre_Flacon : Entier;

Début

    OffsetX = (Nombre_Flacon MOD 2) * Distance_Flacon_X
    OffsetY = ((Nombre_Flacon DIV 2) MOD 4) * Distance_Flacon_Y

Fin
```

Nombre de flacon	Numéro du flacon	Offset X	Offset Y
1	0	0	0
2	1	69	0
3	2	0	71.5
4	3	69	71.5
5	4	0	143
6	5	69	143
7	6	0	214.5
8	7	69	214.5

III.2.3.5 - Fonction : dépose_flacon:

```
Variable

    Pince : Outil;
    Construction_arche : Repère;
    OffsetX : Réel;
    OffsetY : Réel;


Début
        Aller au point Pdépose_haut;
        Aller au point Pdépose[x] + OffsetX ; Pprise[y] + OffsetY;
        Ouvrir Pince;
        Aller au point Pdépose_haut;

Fin
```

III.2.3.6 - Fonction : Calcul_prise_kapla:

```
Algorithme Fonction Calcul_prise_kapla()

Variable

    Ventouse : Outil;
    Réserve_kapla : Repère;
    OffsetZ : Réel;
    Distance_Flacon_Z : Réel;
    Nombre_Flacon : Entier;

Début

    OffsetZ = (Nombre_Flacon MOD 4) * Distance_Flacon_Z
Fin
```

Nombre de kapla	Numéro du kapla	Offset Z
1	0	0
2	1	-20
3	2	-40
4	3	-60

III.2.3.7 - Fonction : Prise_kapla:

```
Algorithme Fonction Prise_Kapla()

Variable

    Ventouse : Outil;
    Réserve_kapla : Repère;
    OffsetZ : Réel;

Début
        Aller au point Pprise_haute;
        Aller au point Pprise[z] + OffsetZ;
        Allumer Ventouse;
        Aller au point Pprise_haute;

Fin
```

III.2.3.8 - Fonction : Calcul_dépose_kapla:

```
Algorithme Fonction Calcul_dépose_kapla()

Variable

    Ventouse : Outil;
    Construction_arche : Repère;
    OffsetY : Réel;
    Distance_Flacon_Y : Réel;
    Nombre_Flacon : Entier;

Début

    OffsetY = (Nombre_Flacon MOD 4) * Distance_Flacon_Y
Fin
```

Nombre de kapla	Numéro du kapla	Offset Y
1	0	0
2	1	71.5
3	2	143
4	3	214.5

III.2.3.9 - Fonction : Dépose_kapla:

```
Algorithme Fonction Dépose_Flacon()

Variable

    Ventouse : Outil;
    Construction_arche : Repère;
    OffsetY : Réel;

Début
        Aller au point Pdépose_haut;
        Aller au point Pprise[y] + OffsetY;
        Ouvrir Pince;
        Aller au point Pdépose_haut;

Fin
```

VI - Tableau explicatif du pupitre

VI.1 - Tableau des entrées

Nom	Variable	Description
IN#A10	Départ_Cycle	Lance un départ cycle

VI.2 - Tableau des sorties

Nom	Variable	Description
OUT#A4	Mouvement_en_cours	LED Blanche, Allumé si un cycle est en cours
OUT#A5	Pince_ventouse_en_cours	LED Verte, Allumé si la pince est fermé ou que la ventouse aspire